Negatieve getallen en procenten

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Optellen en aftrekken

Let op het verschil tussen het minteken van de bewerking en dat van het getal.

1. Bereken.

a) $-8 + 3$ _____ b) $6 - 11$ _____ c) $-7 - 5$ _____

d) $-9 + 9$ _____

2. Werk eerst de haakjes weg.

a) $-5 - (-8)$ _____ b) $7 - (-4)$ _____ c) $-3 + (-6)$ _____

d) $2 - (-2)$ _____

3. Het is 's nachts $-6\,°\text{C}$. Overdag stijgt het 11 graden. Hoe warm is het dan? _____

4. Een duiker zit op -18 m en daalt nog 7 m. Waar zit hij nu? _____

2 Vermenigvuldigen, delen en machten

Tel eerst de mintekens, bepaal dan het teken van je antwoord.

5. Bereken.

a) $-4 \cdot 5$ _____ b) $-9 \cdot -3$ _____ c) $-36 : 4$ _____

d) $-36 : (-4)$ _____

6. Bereken.

a) $(-3)^2$ _____ b) $(-3)^3$ _____ c) $(-1)^5$ _____

d) $(-2)^4$ _____

7. Bereken $-2 \cdot (5 - 9)$. _____

8. Twee negatieve getallen vermenigvuldigen geeft altijd een negatief getal.

◯ waar ◯ niet waar

9. Leg uit hoe je aan het teken van een macht ziet of het antwoord positief of negatief wordt.

3 Rekenen met procenten

Denk eraan: 'van' betekent vermenigvuldigen.

10. Bereken.

a) $15\,\%$ van 60 _____ b) $40\,\%$ van 250 _____ c) $12{,}5\,\%$ van 80 _____

d) $75\,\%$ van 48 _____

11.

breuk	kommagetal	procent
$\frac{1}{4}$	_____	_____
$\frac{5}{8}$	_____	_____
$\frac{3}{5}$	_____	_____

12. In een klas van 40 leerlingen dragen er 14 een bril. Hoeveel procent? _____

13. $30\,\%$ van 50 geeft hetzelfde als $50\,\%$ van 30.

◯ waar ◯ niet waar

4 Korting en stijging

Reken een percentage altijd op de prijs vóór de verandering.

14. Een jas van € 80 krijgt $15\,\%$ korting. Wat betaal je? _____

15. Een fiets kost € 180. De prijs zakt met $35\,\%$. Wat betaal je? _____

16. Een spel kost € 90 na $25\,\%$ korting. Wat was de oude prijs? _____

17. Van 60 naar 75 gaan: hoeveel procent stijging is dat? _____

18. $45\,\%$ van een klas zijn meisjes, dat zijn er 18. Hoeveel leerlingen telt de klas?

_____

19. Een trui van € 50 gaat eerst $20\,\%$ omhoog en daarna weer $20\,\%$ omlaag. Bereken de eindprijs en leg uit waarom dat geen € 50 is.

20. Een korting van $25\,\%$ geeft hetzelfde als vermenigvuldigen met $0{,}75$.

◯ waar ◯ niet waar

21. De ene winkel geeft $30\,\%$ korting op een jas van € 90, de andere geeft € 25 korting op dezelfde jas. Waar betaal je het minst, en hoeveel?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Optellen en aftrekken

1 a) -5 · b) -5 · c) -12 · d) 0

2 a) 3 · b) 11 · c) -9 · d) 4

3 $5\,^{\circ}\mathrm{C}$

4 -25 m

2. Vermenigvuldigen, delen en machten

5 a) -20 · b) 27 · c) -9 · d) 9

6 a) 9 · b) -27 · c) -1 · d) 16

7 8

8 niet waar

9 Bij een negatief grondtal beslist de exponent: is die even, dan vallen de mintekens twee aan twee weg en is het antwoord positief. Is de exponent oneven, dan blijft er één minteken over.

3. Rekenen met procenten

10 a) 9 · b) 100 · c) 10 · d) 36

11 $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%$ · $\frac{5}{8} = 0{,}625 = 62{,}5\,\%$ · $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\,\%$

12 $35\,\%$

13 waar

4. Korting en stijging

14 € 68

15 € 117

16 € 120

17 $25\,\%$

18 40

19 € 48. De stijging rekent op 50 (+ € 10 → € 60), de daling op 60 (− € 12 → € 48). Een percentage rekent altijd op het bedrag van dat moment, en dat is de tweede keer groter.

20 waar

21 $30\,\%$ van 90 is € 27, dus daar betaal je € 63. Bij de andere betaal je € 65. De eerste winkel is € 2 goedkoper.